Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas







Título del Proyecto:

OxigenNative

PONDERACIÓN: 50 pts

🕐Tiempo estimado: 40 hrs

Índice

1. MARCO FORMATIVO..... 3
1.1. Valor..... 3
1.2. Competencia(s)..... 3
1.3. Objetivo SMART..... 3
2. Resumen Ejecutivo..... 4
3. Enunciado del Proyecto..... 5
3.1. Arquitectura de la aplicación..... 5
3.1.1. Monolito - cliente /servidor..... 5
3.1.2. Diseño de la GUI..... 7
3.1.3. Ensamblaje..... 8
Modelo de Memoria..... 8
Stack..... 8
Heap..... 8
Convención de Llamadas AArch64..... 8
Generación de Código ARM64..... 8
Ensamblaje..... 9
Enlace..... 9
Ejecución mediante QEMU..... 9
Flujo de Compilación y Ejecución..... 9
3.2. Generalidades del lenguaje..... 9
3.2.1. Identificadores..... 9
3.2.2. Comentarios..... 10
3.2.3. Tipos estáticos..... 11
3.3. Sintaxis del lenguaje..... 13
3.3.1. Bloques de sentencias..... 13
3.3.2. Variables..... 14
3.3.3. Inmutabilidad y Mutabilidad..... 15
3.3.4. Operadores de asignación..... 16
3.3.5. Operadores Aritméticos (suma, resta, multiplicación, división, módulo, negación unaria y tabla de tipos resultantes)..... 17
3.3.6. Operadores relacionales (==, !=, >, >=, <, <=)..... 19
3.3.7. Operadores lógicos (!, ||, &&)..... 20
3.3.8. Sentencias de control de flujo (if, while, loop, match)..... 20
3.3.9. Sentencias de transferencia (break, continue, return)..... 22
3.3.10. Arreglos y Slices..... 24
Arreglos Multidimensionales..... 26
3.3.11. Strings..... 27
3.3.12. Funciones y parámetros..... 29
3.3.13. Funciones embebidas..... 30
3.3.14. Función main..... 32
3.4. Generación de Código Assembler (ARM64)..... 33
3.4.1. Comentarios..... 33
3.4.2. Registros..... 34

3.4.3. Memoria..... 36
3.4.4. Etiquetas..... 37
3.4.5. Saltos..... 38
3.4.6. Operadores..... 38
3.4.7. Ejemplo entrada - salida.....40
3.5. Reportes.....40
3.5.1. Reporte de errores..... 40
3.5.2. Reporte tabla de símbolos..... 44
3.5.3. Reporte de AST.....45
3.6. Alcance del proyecto.....46
3.7. Entregables..... 46
4. Material de apoyo.....47
5. Metodología..... 47
6. Recursos y herramientas a utilizar.....48
7. Desarrollo de Habilidades Blandas..... 48
8. Cronograma.....48
9. Requisitos para optar a la calificación.....49

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Pensamiento crítico	Analizar diferentes alternativas de diseño y seleccionar las más adecuadas para la arquitectura del compilador.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Aplica principios básicos de ingeniería, ciencias de computación y sistemas de información y comunicación, en la formulación y resolución adecuada de problemas complejos.
Competencia Específica	Demuestra pensamiento crítico, actitud investigativa y rigor analítico en el planteamiento y la resolución de problemas complejos.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Desarrollar un compilador funcional para el lenguaje OxigenNative que implemente el análisis léxico, sintáctico y semántico, así como la ejecución de programas mediante un árbol de sintaxis abstracta (AST).
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Implementar el 100 % de las características definidas en la especificación del lenguaje para la fase del compilador y verificar su funcionamiento mediante un conjunto de casos de prueba que validen la correcta ejecución de cada componente.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Desarrollar el proyecto utilizando herramientas de análisis léxico y sintáctico, estructuras de datos propias para el AST y las tecnologías definidas para el curso, siguiendo una arquitectura modular que facilite su implementación y mantenimiento.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Construir un compilador que permita aplicar los conceptos fundamentales de compiladores y que sirva como base para futuras etapas del desarrollo de un compilador, fortaleciendo las competencias técnicas en el diseño e implementación de lenguajes de programación.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Completar el desarrollo del compilador durante el período académico establecido, cumpliendo los hitos definidos para el análisis léxico, análisis sintáctico, análisis semántico, ejecución, pruebas y documentación, hasta la entrega final del proyecto.

2. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto detalla el diseño e implementación de un compilador funcional de paso único para el lenguaje de programación académico OxigenNative, cuya sintaxis estática y segura está inspirada en Rust. El sistema está desarrollado bajo una arquitectura monolítica cliente-servidor, compuesta por un cliente web (interfaz interactiva en HTML/CSS/JS) y un servidor backend en Python.

El núcleo del compilador utiliza la herramienta PLY (Python Lex-Yacc) para realizar las fases de análisis léxico y sintáctico, dando lugar a la construcción de un Árbol de Sintaxis Abstracta (AST) personalizado. Tras una rigurosa fase de análisis semántico; que valida tipos, ámbitos, mutabilidad de variables y arreglos multidimensionales; el compilador traduce directamente el AST a código ensamblador nativo ARM64 (AArch64), aplicando un modelo explícito de memoria para el manejo de Stack y Heap sin representaciones intermedias.

Finalmente, el código objeto generado se ensambla, enlaza y ejecuta en caliente dentro del servidor utilizando un entorno de simulación basado en QEMU User Mode sobre Linux. La plataforma ofrece una experiencia de desarrollo completa al usuario mediante una consola de salida en tiempo real, la visualización del código ARM64 generado y la exportación de

reportes detallados en HTML y Graphviz para la tabla de símbolos, el árbol sintáctico y el control de errores.

3. Enunciado del Proyecto

3.1. Arquitectura de la aplicación

3.1.1. Monolito - cliente /servidor

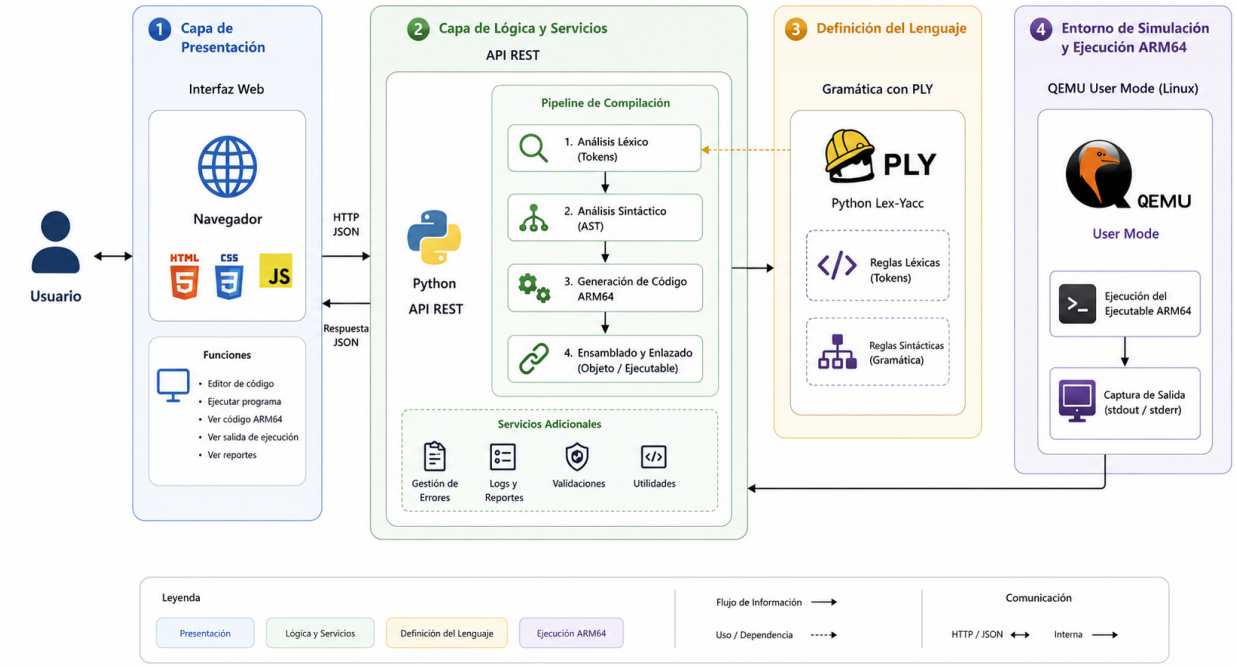


Figura 1. Ejemplo de Arquitectura

La aplicación se desarrollará bajo una arquitectura monolítica de tipo cliente/servidor, organizada en cuatro componentes principales que trabajan de forma coordinada para procesar, compilar y ejecutar programas escritos en OxigenNative.

El primer componente corresponde a la capa de presentación, implementada como una interfaz web accesible desde el navegador. Desde esta interfaz, el usuario puede escribir o cargar código fuente, ejecutar el programa y visualizar los resultados obtenidos. Entre estos resultados se incluye el código ARM64 generado por el compilador, la salida de la ejecución del programa y los reportes correspondientes.

El segundo componente corresponde a la capa de lógica y servicios, expuesta mediante una API REST desarrollada en Python. Esta capa recibe el código fuente enviado desde el cliente y coordina las diferentes etapas de procesamiento del programa. Internamente, el procesamiento comprende el análisis léxico, el análisis sintáctico, la construcción del árbol de sintaxis abstracta (AST), la generación de código ARM64 y, posteriormente, la preparación del código objeto para su ejecución. Los resultados de estas operaciones son enviados al cliente mediante respuestas en formato JSON.

El tercer componente corresponde a la definición e implementación del lenguaje OxigenNative, cuya gramática formal se especifica mediante las reglas léxicas y sintácticas procesadas con la herramienta PLY (Python Lex-Yacc). Este componente es utilizado

directamente por el compilador y el compilador durante las etapas de análisis léxico y sintáctico, garantizando que el procesamiento del código fuente se ajuste a las reglas definidas para el lenguaje. A partir del AST generado durante estas etapas se realiza posteriormente la generación del código objetivo para la arquitectura ARM64.

El cuarto componente corresponde al entorno de simulación y ejecución ARM64, implementado mediante QEMU User Mode sobre el servidor Linux. Una vez generado el código ARM64, el servidor realiza su ensamblado y enlazado para producir el código objeto o ejecutable correspondiente. Posteriormente, dicho ejecutable es ejecutado mediante QEMU User Mode, que permite simular la ejecución de binarios ARM64 sobre la arquitectura del servidor. La salida producida por el programa durante su ejecución es capturada por el servidor y enviada al cliente como parte de la respuesta de la API.

La comunicación entre el cliente y el servidor se realiza mediante solicitudes y respuestas HTTP en formato JSON. Por otra parte, dentro del servidor existe una comunicación secuencial entre los componentes de procesamiento: el analizador utiliza las reglas léxicas y sintácticas definidas mediante PLY, el compilador utiliza el AST para generar código ARM64 y el módulo de ejecución utiliza las herramientas de ensamblado, enlazado y QEMU User Mode para producir y ejecutar el programa objetivo.

Al tratarse de una arquitectura monolítica, todos estos componentes se despliegan como parte de una única aplicación en el servidor, aunque mantienen una separación clara de responsabilidades. La capa de presentación se encarga de la interacción con el usuario; la capa de lógica y servicios coordina el procesamiento; el componente de definición del lenguaje establece las reglas para analizar los programas; y el entorno ARM64 se encarga de proporcionar la capacidad de ensamblar, enlazar y ejecutar el código generado.

3.1.2. Diseño de la GUI

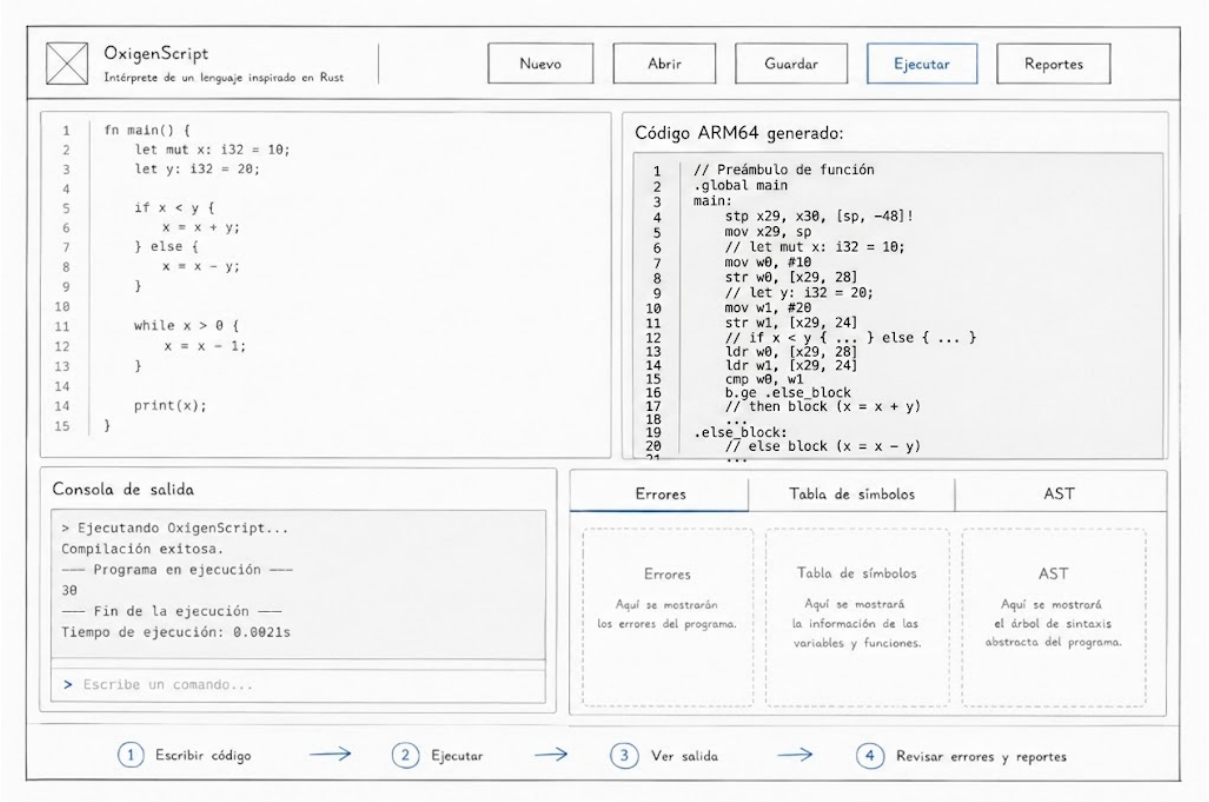


Figura 2. Ejemplo de interfaz gráfica.

La interfaz gráfica de OxigenNative está diseñada como un entorno de desarrollo simple e intuitivo, estructurado en cuatro áreas principales que guían al usuario a lo largo del flujo de trabajo: escribir código, ejecutarlo, ver la salida y revisar los reportes generados.

En la parte superior se ubica la barra de herramientas, que identifica la aplicación y agrupa las acciones principales sobre el archivo de código: crear un nuevo archivo, abrir uno existente, guardar cambios, ejecutar el programa y acceder a los reportes generados por el compilador.

Debajo de la barra de herramientas se encuentra el editor de código, un área con numeración de líneas donde el usuario escribe o edita el programa fuente en OxigenNative. Este editor constituye el punto de entrada principal del flujo de trabajo.

En la parte inferior de la interfaz, la pantalla se divide en dos secciones complementarias:

- La consola de salida, ubicada del lado izquierdo, muestra el resultado de la ejecución del programa en tiempo real: mensajes de estado (por ejemplo, compilación exitosa), la salida generada por las instrucciones de impresión, el tiempo de ejecución.
- Consola de código ARM64 generado se ubica al lado derecho del editor de código y muestra el código en ensamblador generado por el compilador este debe coincidir con el código ejecutado por QEMU user en el lado del servidor.

- El panel de reportes, ubicado del lado derecho, organiza en pestañas la información generada durante el análisis del programa: Errores (detalle de los errores léxicos, sintácticos o semánticos detectados), Tabla de símbolos (información de las variables y funciones registradas) y AST (representación gráfica del árbol de sintaxis abstracta del programa).

Este diseño permite que el usuario mantenga en una sola vista tanto el código fuente como los resultados de su ejecución y los reportes de análisis, favoreciendo un ciclo de prueba y depuración ágil.

3.1.3. Ensamblaje

Modelo de Memoria

El compilador implementa un modelo explícito de memoria compatible con la arquitectura ARM64. La gestión de memoria se divide principalmente entre el stack y el heap, de acuerdo con las necesidades de ejecución del programa.

Stack

El stack se utiliza para almacenar las variables locales de las funciones, los parámetros recibidos, las direcciones de retorno y los registros que deben preservarse durante la ejecución. Su manejo se realiza respetando la convención de llamadas de AArch64 y el uso del registro sp (stack pointer) para controlar la posición actual de la pila.

Heap

El heap se utiliza para almacenar estructuras de tamaño dinámico, principalmente cadenas y arreglos. Esto permite gestionar datos cuyo tamaño o ciclo de vida puede variar durante la ejecución del programa.

Convención de Llamadas AArch64

El manejo de memoria y la invocación de funciones siguen la convención de llamadas de AArch64. Los registros x0–x7 se utilizan para el paso de parámetros, x29 funciona como frame pointer y x30 como link register. Además, se realiza un manejo explícito de sp para administrar el stack frame de cada función.

Generación de Código ARM64

La generación de código se realiza directamente a ensamblador ARM64 (AArch64), sin utilizar una representación intermedia basada en código de tres direcciones. El Visitor se encarga de traducir las construcciones del lenguaje OxigenNative directamente a instrucciones y estructuras propias de la arquitectura ARM64.

El Visitor traduce construcciones del Lenguaje OxigenNative a:

- Instrucciones aritméticas (add, sub, mul, sdiv)

- Comparaciones y saltos condicionales (cmp, b.eq, b.ne, b.lt, etc.)
- Manejo de pila (stp, ldp, str, ldr)
- Etiquetas para control de flujo
- Prólogo y epílogo de funciones

Cada función definida en el lenguaje genera su correspondiente bloque ensamblador con:

- Reserva de stack frame
- Restauración de registros
- Retorno adecuado

Ensamblaje

El código ensamblador ARM64 generado por el compilador se procesa mediante las herramientas de ensamblaje correspondientes al entorno ARM64. Durante esta etapa, las instrucciones generadas se convierten en código objeto que posteriormente puede ser utilizado durante el proceso de enlace.

Enlace

Una vez generado el código objeto, se realiza el proceso de enlace para combinarlo con los recursos necesarios y producir un ejecutable. El resultado es un archivo ejecutable compatible con la arquitectura ARM64.

Ejecución mediante QEMU

El ejecutable ARM64 se ejecuta mediante QEMU, que permite emular la arquitectura ARM64 dentro del entorno del servidor. Esto hace posible ejecutar el código generado sin requerir que el equipo donde se desarrolla el compilador utilice físicamente un procesador ARM64.

Flujo de Compilación y Ejecución

El sistema no interpreta directamente el código fuente durante la ejecución. En su lugar, el programa en OxigenNative se traduce a código ensamblador ARM64, posteriormente se ensambla y enlaza para generar un ejecutable real en código máquina ARM64. Finalmente, dicho ejecutable es ejecutado mediante QEMU dentro del entorno emulado.

3.2. Generalidades del lenguaje

3.2.1. Identificadores

```
<identifier> ::= ( <letter> | "_" ) ( <letter> | <digit> | "_" )*
```

Un identificador es el nombre que se le asigna a una variable, función, estructura o constante dentro de un programa. En OxigenNative, al igual que en Rust, un identificador debe cumplir con las siguientes reglas:

- Debe comenzar con una letra (a-z, A-Z) o un guión bajo (_).
- A partir del segundo carácter, puede contener letras, dígitos (0-9) y guiones bajos.
- No puede comenzar con un dígito.
- No puede coincidir con una palabra reservada del lenguaje (por ejemplo: fn, let, if, while, struct, return, entre otras).
- No se permiten espacios ni caracteres especiales como @, #, -, %, etc.

Case sensitive:
OxigenNative distingue entre mayúsculas y minúsculas (case sensitive), lo que significa que dos identificadores que difieren únicamente en el uso de mayúsculas o minúsculas son considerados diferentes.

Ejemplo:

```
fn main() {
    let edad = 20;
    let Edad = 25;
    let EDAD = 30;

    println!("{}", edad);
    println!("{}", Edad);
    println!("{}", EDAD);
}
```

Salida:

```
20
25
30
```

En el ejemplo anterior, edad, Edad y EDAD son tres identificadores distintos, ya que el lenguaje diferencia entre mayúsculas y minúsculas.

3.2.2. Comentarios

```
<comment> ::= "//" <any_char_except_newline>*
            | "/*" <any_char>* "*/"
```

Los comentarios son fragmentos de texto dentro del código fuente que el compilador ignora durante el análisis léxico. Se utilizan para documentar el programa, explicar el propósito de una sección de código o desactivar temporalmente instrucciones, sin afectar la ejecución del mismo.

OxigenNative soporta dos tipos de comentarios:

1. **Comentario de línea**

Comienza con // y se extiende hasta el final de la línea. Todo el texto después de // es ignorado por el compilador.

2. **Comentario de bloque**
   Comienza con /* y termina con */. Puede abarcar una o varias líneas, y es útil para comentar bloques extensos de código o documentación más detallada.

Ejemplo:

```
fn main() {
    // Declaración de variables
    let x: i32 = 10;
    let y: i32 = 20; // Segundo operando

    /*
       Se calcula la suma de x e y
       y se almacena en la variable resultado
    */
    let resultado = x + y;

    println!("{}", resultado); // Imprime el resultado
}
```

Salida:

```
30
```

Consideraciones:

- Los comentarios no generan tokens durante el análisis léxico; son descartados antes de pasar a la fase de análisis sintáctico.
- Un comentario de bloque sin cierre (*/) debe ser reportado como un error léxico, ya que el analizador no podrá determinar dónde termina el comentario.

3.2.3. Tipos estáticos

```
<type> ::= "i32"
         | "f64"
         | "bool"
         | "char"
         | "String"
         | "[" <type> ";" <num> "]"
```

OxigenNative es un lenguaje de tipado estático, lo que significa que el tipo de cada variable debe conocerse en tiempo de compilación, ya sea porque el programador lo declara explícitamente o porque el compilador lo infiere a partir del valor asignado. Una vez que una

variable ha sido declarada con un tipo determinado, no es posible asignarle posteriormente un valor de un tipo diferente sin que esto genere un error semántico.

Declaración explícita e inferencia de tipos:

```
let edad: i32 = 20;   // Tipo explícito
let nombre = String::from("Ana");   // Tipo inferido: String
```

En el primer caso, el tipo i32 se indica de forma explícita mediante la anotación : i32. En el segundo caso, el compilador infiere el tipo String a partir del valor asignado (String::from(...)).

Tabla de tipos de datos:

Tipo	Categoría	Descripción	Valor por defecto
i32	Entero con signo	Representa cualquier número entero (positivo, negativo o cero). Tipo entero por defecto del lenguaje.	0
f64	Punto flotante	Representa números decimales de doble precisión. Tipo decimal por defecto del lenguaje.	0.0
bool	Booleano	Representa verdadero o falso.	false
char	Carácter	Representa un único carácter Unicode.	–
String	Cadena de texto	Cadena de texto dinámica.	“”
[T; N]	Arreglo	Colección de tamaño fijo de N elementos del mismo tipo T.	–

Ejemplo:

```
fn main() {
    // Variables con valor asignado explícitamente
    let entero: i32 = 10;
    let decimal: f64 = 3.14;

    // Variables declaradas sin valor inicial (usan el valor por
defecto)
    let contador: i32;
    let promedio: f64;
    let activo: bool;
    let mensaje: String;

    println!("{}", entero);
    println!("{}", decimal);
```

```
    println!("{}", contador);   // 0
    println!("{}", promedio);   // 0.0
    println!("{}", activo);     // false
    println!("{}", mensaje);    // "" (cadena vacía)
}
```

Salida:

```
10
3.14
0
0.0
false
```

3.3. Sintaxis del lenguaje

3.3.1. Bloques de sentencias

Un bloque de sentencias es una secuencia de declaraciones e instrucciones encerrada entre llaves ({}), que define un ámbito (scope) propio para las variables declaradas dentro del mismo. Los bloques se utilizan para agrupar instrucciones, controlar el flujo del programa y delimitar la visibilidad de identificadores.
Un bloque puede aparecer en funciones, estructuras de control (if, while, loop, for, match). Las variables declaradas dentro de un bloque solo son accesibles dentro de ese bloque y de sus sub-bloques.

```
<bloque> ::= "{" <instruccion>* "}"
```

Ejemplo:

```
fn main() {
    // Bloque de la función main
    let entero: i32 = 10;

    if entero > 5 {
       let entero_bloque: i32 = entero * 2;
       println!("{}", contador);   // 0
    }
}
```

3.3.2. Variables

El lenguaje permite la declaración y uso de variables para almacenar valores de distintos tipos primitivos. Cada variable debe declararse antes de ser utilizada y está asociada a un tipo estático, el cual se determina en tiempo de compilación. Las variables poseen un alcance léxico, limitado al bloque en el que fueron declaradas.
Las variables pueden declararse mediante una sintaxis similar a Rust, por lo que pueden ser mutables o inmutables y pueden inicializarse opcionalmente al momento de declararlas, variables no inicializadas no pueden ser utilizadas.

Las variables declaradas pueden ser sombreadas, independientemente de su inmutabilidad, al declarar nuevamente con un id idéntico al anterior.

```
<var_dcl> ::= <let_decl> <id> : <type> =  <exp>
            | <let_decl> <id> =  <exp>
            | <let_decl> <id> : <type>
            | <let_decl> <id>

<let_decl> ::= let
             | let mut
```

Ejemplo:

```
fn main() {
    // Variables con valor asignado explícitamente y tipo definido
    let entero: i32 = 10; // Esta variable no puede modificarse
    let mut impar: i32 = 3; // Esta variable puede modificarse

    // Variables declaradas sin valor inicial (usan el valor por
defecto)
    let contador: i32;
    let mut termometro: i32;


    println!("{}", entero);
    println!("{}", impar);
    println!("{}", termometro);   // 0
    println!("{}", contador);   // 0.0

   // Ejemplo de Sombreo (shadowing)
    let var_sombreada: i32 = 10; // Esta variable no puede modificarse
    println!("{}", entero);  // 10
    // al redeclarar la variable, sobreescribiriamos su valor

    let var_sombreada: f64 = 3.14;
```

```
    println!("{}", entero);  // 3.14

}
```

3.3.3. Inmutabilidad y Mutabilidad

En este lenguaje, al igual que en Rust, las variables son inmutables por defecto. Esto significa que, una vez asignado un valor a una variable, dicho valor no puede modificarse durante la ejecución del programa. Este comportamiento ayuda a escribir programas más seguros y reduce errores relacionados con cambios accidentales en los datos.

Cuando se desea que una variable pueda cambiar su valor, es necesario indicarlo explícitamente utilizando la palabra reservada mut al momento de su declaración.

Variables inmutables

Una variable declarada sin la palabra reservada mut solo puede recibir un valor durante su inicialización. Cualquier intento de modificarla posteriormente deberá producir un error semántico.

Ejemplo:

```
fn main() {
    let edad = 20;

    println!(edad);

    edad = 21;
}
```

Salida:

```
20

[Error Semántico] Línea 6, Columna 5
No es posible modificar una variable inmutable.
```

Variables mutables

Si una variable debe cambiar su valor durante la ejecución, deberá declararse utilizando la palabra reservada mut. Una variable mutable puede ser reasignada tantas veces como sea necesario, siempre que el nuevo valor sea compatible con su tipo de dato.

Ejemplo:

```
fn main() {
```

```
    let mut contador = 0;

    println!(contador);

    contador = 10;

    println!(contador);
}
```

Salida:

```
0
10
```

En este caso, la variable contador fue declarada como mutable mediante la palabra reservada mut, por lo que su valor puede modificarse después de su inicialización sin producir ningún error.

3.3.4. Operadores de asignación

Los operadores de asignación permiten asignar o actualizar el valor de una variable a partir de una expresión. El lenguaje soporta el operador de asignación simple y un conjunto limitado de operadores de asignación compuesta, los cuales combinan una operación aritmética o lógica con una asignación. El operando izquierdo debe ser una ubicación válida de almacenamiento, y el operando derecho debe ser una expresión compatible de tipo.

Operador	Descripción	Ejemplo
=	Asignación simple	x = 5
+=	Suma y Asignación	x += 5
-=	Resta y Asignación	x -= 5
*=	Multiplicación y Asignación	x *= 5
/=	División y Asignación	x /= 4
%=	Módulo y Asignacion	z %= 5

3.3.5. Operadores Aritméticos (suma, resta, multiplicación, división, módulo, negación unaria y tabla de tipos resultantes)

Los operadores aritméticos permite realizar operaciones matemáticas básicas sobre valores numéricos y, en ciertos casos, operaciones definidas sobre cadenas. El lenguaje soporta suma, resta, multiplicación, división y módulo.
Los operandos deben ser expresiones cuyos tipos sean compatibles con la operación, de otro caso el resultado será **None**, debiendo registrarse el evento en la tabla de Errores como un error semántico. El tipo de resultado se determina en tiempo de ejecución mediante reglas de promoción de tipos.

Ejemplo:

```
fn main() {
    let a: i32 = 10;
    let b: f64 = 2.5;
    let nombre = String::from("Ana");

    let resultado1 = a + b;          // Correcto (promoción de tipos)
    let resultado2 = a * 5;          // Correcto
    let resultado3 = a + nombre;     // Error semántico

    println!(resultado1);
    println!(resultado2);
    println!(resultado3);
}
```

Salida:

```
[Error Semántico] Línea 7, Columna 24
No es posible aplicar el operador '+' entre los tipos i32 y String.

12.5
50
None
```

Suma:

+	i32	f64	bool	char	string
i32	i32	f64			
f64	f64	f64			
bool					

char					
string					string

Resta:

-	**i32**	**f64**	**bool**	**char**	**string**
i32	i32	f64			
f64	f64	f64			
bool					
char					
string					

Multiplicación:

*	**i32**	**f64**	**bool**	**char**	**string**
i32	i32	f64			
f64	f64	f64			
bool					
char					
string	string*				

*nota: 2:int32 * “string” = “stringstring”, multiplicar int por string daria como resultado el string repetido n veces.

División:

/	**i32**	**f64**	**bool**	**char**	**string**
i32	i32	f64			
f64	f64	f64			
bool					
char					
string					

Módulo:

%	i32	f64	bool	char	string
i32	i32	f64			
f64	f64	f64			
bool					
char					
string					

3.3.6. Operadores relacionales (==, !=, >, >=, <, <=)

Los operadores relacionales permiten comparar dos valores y producen como resultado un valor booleano (bool). Ambos operando deben ser de tipos compatibles según las reglas del lenguaje. La validez de una comparación y su tipo resultante se determinan en tiempo de ejecución.

Igualdad y desigualdad:

== / !=	i32	f64	bool	char	string
i32	bool	bool		bool	
f64	bool	bool			
bool			bool		
char	bool			bool	
string					bool

Mayor, menor, mayor o igual, menor o igual:

<, >, <=, >=	i32	f64	bool	char	string
i32	bool	bool		bool	
f64	bool	bool			
bool			bool		
char	bool			bool	
string					bool

3.3.7. Operadores lógicos (!, ||, &&)

Los operadores lógicos permiten combinar o negar expresiones booleanas y producen como resultado un valor de tipo bool. Estos operadores sólo están definidos para operandos de tipo bool. La validez de las operaciones se verifica en tiempo de ejecución.
Los operadores lógicos a utilizar son:

- negación (NOT, !)
- conjunción (AND, &&)
- disyunción (OR, ||)

Operador de Corto Circuito:
Los operadores lógicos binarios && y || deben evaluarse utilizando evaluación de corto circuito:

- En una expresión a && b, si a evalúa a false, la expresión b no se evalúa.
- En una expresión a || b, si a evalúa a true, la expresión b no se evalúa.

Esta restricción es obligatoria y forma parte de la semántica del lenguaje, ya que permite evitar evaluaciones innecesarias y efectos no deseados.

```
fn saludar(valor: i32) -> bool {
    println!("Hola, evaluando”);
    return x > 0;
}

fn main() {
    // Variables con valor asignado explícitamente y tipo definido
    let flag: bool = false;

    flag && saludar(10);  // La funcion no se ejecuta, dado que flag es
falso


}
```

3.3.8. Sentencias de control de flujo (if, while, loop, match)

if:
La sentencia if permite la ejecución condicional de un bloque de sentencias en función del resultado de una expresión booleana.

```
<if_stmt> ::= <if> <cond> { <stmts> }
            | <if> <cond>  { <stmts>  } <else> { <stmts> }
```

- La condición debe ser tipo bool.
- No se permiten paréntesis alrededor de la condición.
- else if se modela como una continuación del else

```
fn main() {
    // Variables con valor asignado explícitamente y tipo definido
    let flag: bool = false;

    if flag {
        /// esto es verdadero
    } else if flag == false {
        /// esto es un if else
    } else {
        // este es un else
    }

}
```

match:
La sentencia match selecciona un bloque de ejecución entre múltiples alternativas basadas en el valor de una expresión.
Los valores a evaluar serán específicos y se deberá incluir una opción comodín que maneje todos los casos que no coincidan.

```
<match_stmt> ::= <match> <expr> { <stmts>
             <expr> => <stmts> ,
             _ => <stmts>,
}
```

```
fn main() {
    // Ejemplo de un match
    let number: i32 = 32;

    match number {
        1 => println!("UNO!"),  // cuando number es igual a 1
        2     => println!("DOS!"),  // cuando number es igual a 2
        _     => println!("nada más!"),  // Comodín para todo valor no
definido
    }
}
```

loop:
Es una estructura que indica la realización de un ciclo infinito, que puede ser manipulado a través de las instrucciones break y continue.

```
<loop_stmt> ::= <loop> { <stmts> }
             | <tag> : <loop> { <stmts> }
```

```
fn main() {
     // un loop natural
    loop {
         // Instrucciones
    }



 // un loop anidado con etiquetas
    'outer: loop {
         // Instrucciones
         'inner: loop {
             // Instrucciones
             // se pueden utilizar instrucciones como break ‘inner;
          }
    }

}
```

while:
Es una estructura de iteración que ejecuta un grupo de instrucciones mientras la condicion sea verdadera.

```
<loop_stmt> ::= <while> <cond> { <stmts> }
```

```
fn main() {

    while n == true {
         // Instrucciones
    }

}
```

3.3.9. Sentencias de transferencia (break, continue, return)

break:
Finaliza inmediatamente la ejecución de un bucle. Opcionalmente puede recibir una etiqueta como parametro y finalizar el bucle asociado a esa etiqueta.

```
fn main() {
     // un loop natural
    loop {
```

```
        // sale del bucle
        break;
    }



 // un loop anidado con etiquetas
    'outer: loop {
        // Instrucciones
        'inner: loop {
            // Finaliza el bucle ‘outer, finalizando la ejecución de
todo lo que este adentro
            break 'outer;
            println!(“esto no se ejecuta”);
         }
    }

}
```

continue:
Interrumpe la iteración actual de un bucle y continua con la siguiente.

```
fn main() {
     // un loop natural
    loop {
        // sale del bucle
        continue;
    }



 // un loop anidado con etiquetas
    'outer: loop {
        // Instrucciones
        'inner: loop {
            // Finaliza el bucle ‘outer, finalizando la ejecución de
todo lo que este adentro
            continue 'outer;
            println!(“esto no se ejecuta”);
         }
    }

}
```

return:
Finaliza la ejecución de un bloque de instrucciones y devuelve opcionalmente un valor.

```
fn unNumero() -> i32 {
    println!("Hola, evaluando”);
    // Se retorna un valor al finalizar la funcion.
    return 16;
}

fn main() {
    //se asigna el valor regresado por la funcion.
    let numero: i32 = unNumero();

    println!(“El numero es {}”, numero); // numero = 16

}
```

3.3.10. Arreglos y Slices

Un arreglo es una colección de objetos del mismo tipo **t**, almacenado en memoria contigua. Los arreglos se crean usando corchetes cuadrados **[ ]**, y su longitud, que se conoce en el momento de la compilación, es parte de su anotación de tipo **[T; longitud]**.

```
<array_dcl> ::= <let_decl> <id> = <exp>
              | <let_decl> <id> : <type> = <exp>
<slice_dcl> ::= <let_decl> <id> = &<exp>[ <num> .. <num> ]
```

Ejemplo:

```
fn main() {
    // Declaración explícita (estática)
    let numeros: [i32; 5] = [10, 20, 30, 40, 50];

    // Declaración por inferencia de tipos
    let edades = [18, 20, 22];

    // Acceso por índice
    println!("Primer elemento: {}", numeros[0]);
    println!("Tercer elemento: {}", numeros[2]);

    // Cantidad de elementos
    println!("Longitud de numeros: {}", numeros.len());
    println!("Longitud de edades: {}", edades.len());
```

```
    // Recorrer el arreglo con while
    println!("\nElementos de numeros:");
    let mut i = 0;

    while i < numeros.len() {
        println!("{}", numeros[i]);
        i = i + 1;
    }

    // Slice (porción del arreglo)
    let parte = &numeros[1..4];
    println!("\nSlice: {:?}", parte);

    // Acceso a otro arreglo
    println!("Primera edad: {}", edades[0]);
}
```

Salida:

```
Primer elemento: 10
Tercer elemento: 30
Longitud de numeros: 5
Longitud de edades: 3

Elementos de numeros:
10
20
30
40
50

Slice: [20, 30, 40]
Primera edad: 18
```

Un slice es una vista o porción de un arreglo. A diferencia de un arreglo, un slice no almacena los datos, sino que hace referencia a una parte de un arreglo existente. Se crea utilizando el operador de rango (..) y el símbolo &, que indica un préstamo (borrow) del arreglo original. Esto permite trabajar con una sección del arreglo sin copiar sus elementos.

```
let numeros = [10, 20, 30, 40, 50];
let parte = &numeros[1..4];
```

El slice **parte** contiene los elementos: **[20, 30, 40]**

En este caso:

- 1 es el índice donde inicia el slice (incluido).

- 4 es el índice donde termina (no incluido).
- El arreglo original numeros permanece sin cambios.

Arreglos Multidimensionales

En el sistema de tipos, un arreglo multidimensional no es más que un arreglo cuyos elementos son de tipo arreglo. Gracias a la naturaleza recursiva de la gramática, no existe un límite estricto en la cantidad de dimensiones que se pueden declarar; el lenguaje soporta matrices de 2D, 3D o N dimensiones al anidar su definición.

Aunque a nivel de código fuente los accesos se realizan mediante múltiples índices (por ejemplo, [fila][columna]), en la memoria física todo arreglo se almacena en un único bloque lineal contiguo.
Para que el compilador maneje esta abstracción de manera correcta al generar código, debe implementar una estrategia de aplanamiento de memoria calculando un desplazamiento (offset) mediante uno de los siguientes enfoques:

1. **Row-Major Order (Orden por Filas):** Los elementos de una fila se almacenan de forma contigua en memoria. Es el estándar en lenguajes como C, C++ y Rust. Para una matriz 2D, el índice lineal se calcula con la fórmula:
   Offset = (i * C) + j
   (Donde i es la fila objetivo, C es el número total de columnas y j es la columna objetivo).
2. **Column-Major Order (Orden por Columnas):** Los elementos de una columna se almacenan de forma contigua. El índice lineal se calcula con la fórmula:
   Offset = (j * F) + i
   (Donde F es el número total de filas).

A la hora de implementar el compilador, debe escoger cuál estrategia utilizará y justificar su elección en el manual técnico.

La gramática delega la multidimensionalidad a la recursividad de <type> y anidando listas de expresiones en <exp>:

```
<type> ::= "i32"
         ...
         | "[" <type> ";" <num> "]"

<exp> ::= <id>
        ...
        | "[" <exp_list> "]"
        ...

<array_dcl> ::= <let_decl> <id> = <exp>
              | <let_decl> <id> : <type> = <exp>
```

Ejemplo:

```
fn main() {
    // Matriz 2D: El tipo es un arreglo de 2 elementos,
    // donde cada elemento es un tipo [i32; 3]
    let matrix: [[i32; 3]; 2] = [
        [1, 2, 3],
        [4, 5, 6]
    ];

    // Matriz 3D (2x2x2) soportada por la misma gramática
    let cubo: [[[i32; 2]; 2]; 2] = [
        [[1, 2], [3, 4]],
        [[5, 6], [7, 8]]
    ];

    // Acceso a elementos encadenando los índices
    matrix[1][2] = 7;
    println!("Valor modificado: {}", matrix[1][2]); // Imprime 7

    // Nota interna de memoria para el compilador (Ejemplo Row-Major):
    // La variable `matrix` se aplana en memoria a: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
    // Para resolver matrix[1][2] (valor 6):
    // Offset = (1 fila_actual * 3 columnas_totales) + 2 columna_actual
= 5.
    // El elemento en la posición 5 de la memoria contigua es 6.
}
```

3.3.11. Strings

```
<stringDcl> ::= <let_decl> <id> = String :: from ( <string_literal> )
              | <let_decl> <id> = String :: new ( )
```

Un String es una cadena de texto dinámica. String puede crecer o modificarse durante la ejecución del programa. Para ello, la variable debe declararse como mutable (mut). Entre sus operaciones más comunes se encuentran agregar texto, obtener su longitud y recorrer su contenido.

Ejemplo:

```
fn main() {
    // Crear un String
    let saludo = String::from("Hola Mundo desde Rust");

    // Mostrar el contenido
```

```
    println!("Cadena: {}", saludo);

    // Longitud de la cadena
    println!("Longitud: {}", saludo.len());

    // Reemplazar una parte del texto
    let nuevo_saludo = saludo.replace("Rust", "Compiladores");
    println!("Nueva cadena: {}", nuevo_saludo);

    // Recorrer las palabras con while
    println!("\nPalabras:");
    let palabras: Vec<&str> = saludo.split_whitespace().collect();

    let mut i = 0;
    while i < palabras.len() {
        println!("{}", palabras[i]);
        i = i + 1;
    }
}
```

Salida:

```
Cadena: Hola Mundo desde Rust
Longitud: 21
Nueva cadena: Hola Mundo desde Compiladores

Palabras:
Hola
Mundo
desde
Rust
```

Literales y secuencias de escape:

Además de crear cadenas de texto con **String::from()**, Rust permite utilizar secuencias de escape para representar caracteres especiales dentro de un texto. Estas secuencias comienzan con una barra invertida **(\)** y permiten incluir saltos de línea, comillas dobles o barras invertidas sin alterar la sintaxis del programa.

En el ejemplo, **\n** inserta un salto de línea, **\"** permite escribir comillas dobles dentro de la cadena y \\ representa una barra invertida **(\)**.

Cuando una cadena contiene muchas barras invertidas o comillas, escribir todas las secuencias de escape puede resultar poco práctico. Para estos casos, Rust ofrece las raw strings, las cuales se escriben anteponiendo r a la cadena. En una raw string los caracteres se interpretan literalmente, por lo que no es necesario escapar las barras invertidas. Si la

cadena contiene comillas dobles, se pueden utilizar delimitadores con **#**, por ejemplo **r#"..."#**, para que las comillas formen parte del texto sin necesidad de escaparlas.

Ejemplo:

```
fn main() {
    // Secuencias de escape
    let mensaje = String::from("Hola\nRust");
    let comillas = String::from("Él dijo: \"Hola\"");
    let ruta = String::from("C:\\Users\\Diego");

    println!("{}", mensaje);
    println!("{}", comillas);
    println!("{}", ruta);

    // Raw Strings
    let ruta_raw = String::from(r"C:\Users\Diego");
    let texto = String::from(r#"Él dijo: "Hola Rust""#);

    println!("{}", ruta_raw);
    println!("{}", texto);
}
```

Salida:

```
Hola
Rust
Él dijo: "Hola"
C:\Users\Diego
C:\Users\Diego
Él dijo: "Hola Rust"
```

3.3.12. Funciones y parámetros

```
<function_decl> ::= fn <id> ( <param_list> ) -> <type>
                    { <stmt_list> }

<function_call> ::= <id> ( <arg_list> )

<param_list> ::= <param>
               | <param> , <param_list>

<param> ::= <id> : <type>

<return_stmt> ::= return <exp> ;
```

Una función es un bloque de código que realiza una tarea específica. Las funciones permiten organizar un programa en partes más pequeñas, reutilizar código y facilitar su mantenimiento.

En Rust, una función se declara con la palabra reservada fn, seguida del nombre de la función, una lista de parámetros y, opcionalmente, el tipo del valor que retorna.

La sintaxis general es la siguiente:

```
fn nombre(parametro: Tipo) -> TipoRetorno {
    // instrucciones
}
```

Si la función no devuelve un valor, el tipo de retorno puede omitirse.

Ejemplo:

```
fn saludar(nombre: String) {
    println!("Hola, {}", nombre);
}

fn sumar(a: i32, b: i32) -> i32 {
    return a + b;
}

fn main() {
    saludar(String::from("Ana"));

    let resultado = sumar(10, 5);
    println!("Resultado: {}", resultado);
}
```

Salida:

```
Hola, Ana
Resultado: 15
```

3.3.13. Funciones embebidas

Las funciones embebidas son funciones que forman parte del lenguaje y pueden utilizarse directamente, sin necesidad de que el usuario las implemente. Estas funciones proporcionan operaciones comunes sobre los tipos de datos del lenguaje, como cadenas de texto, arreglos y operaciones de propósito general, facilitando el desarrollo de programas.

Función	Tipo	Descripción	Resultado de la llamada
`println!("Hola {}", nombre)`	Global	Imprime un mensaje o uno o varios valores en pantalla y agrega un salto de línea al finalizar. Los marcadores **{}** indican la	`Hola Pablo`

		posición donde se insertarán los valores, y las variables o expresiones que reemplazan cada marcador se escriben después de la cadena de texto, separadas por comas.	
`typeof(valor)`	Global	Devuelve el tipo de dato de una expresión.	`"i32"`
`random(min, max)`	Global	Genera un número aleatorio dentro de un rango.	`7`
`len()`	String / Arreglo	Devuelve la longitud de una cadena o la cantidad de elementos de un arreglo.	`9`
`contains(valor)`	String / Arreglo	Indica si un elemento o una subcadena existe.	`true`
`replace(a, b)`	String	Reemplaza una parte del texto por otra.	`"Hi Mundo"`
`split(separador)`	String	Divide una cadena utilizando un separador.	`["Hola", "Mundo"]`
`to_uppercase()`	String	Convierte una cadena a mayúsculas.	`"HOLA MUNDO"`
`to_lowercase()`	String	Convierte una cadena a minúsculas.	`"hola mundo"`
`reverse()`	Arreglo	Invierte el orden de los elementos de un arreglo.	`[30, 20, 10]`

Ejemplo:

```
fn main() {
    let texto = String::from("Hola Mundo");
    let mut numeros = [10, 20, 30];

    // println!
    println!("Hola Mundo");
    println!(texto);
    println!("Texto: {}", texto);
    println!("Longitud: {}", texto.len());

    // Funciones de String
    println!(typeof(texto));
```

```
    println!(texto.len());
    println!(texto.contains("Mundo"));
    println!(texto.replace("Mundo", "Rust"));
    println!(texto.to_uppercase());
    println!(texto.to_lowercase());
    println!(texto.split(" "));

    // Funciones de arreglos
    numeros.reverse();
    println!(numeros);

    // Función aleatoria
    println!(random(1, 10));
}
```

Salida:

```
Hola Mundo
Hola Mundo
Texto: Hola Mundo
Longitud: 10
String
10
true
Hola Rust
HOLA MUNDO
hola mundo
["Hola", "Mundo"]
[30, 20, 10]
7
```

3.3.14. Función main

La función main es el punto de entrada de un programa. Cuando el programa se ejecuta, las instrucciones contenidas en esta función son las primeras en ejecutarse. Todo programa debe definir una única función main, ya que sin ella el sistema no sabría dónde iniciar la ejecución.

Dentro de la función main es posible:

- Declarar e inicializar variables.
- Crear arreglos, cadenas de texto y estructuras.
- Invocar funciones definidas por el usuario.
- Utilizar funciones embebidas del lenguaje.
- Controlar el flujo de ejecución mediante estructuras de control.

Una vez que todas las instrucciones de **main** han sido ejecutadas, el programa finaliza.

Ejemplo:

```
fn saludar(nombre: String) {
    println!("Hola " + nombre);
}

fn main() {
    let nombre = String::from("Ana");
    let edad = 20;

    println!(nombre);
    println!(edad);

    saludar(nombre);
}
```

Salida:

```
Ana
20
Hola Ana
```

3.4. Generación de Código Assembler (ARM64)

3.4.1. Comentarios

Un comentario es un componente léxico del lenguaje ensamblador que no es considerado durante el proceso de ensamblaje. Su propósito es documentar el código fuente y mejorar su legibilidad sin afectar la ejecución del programa.

Para el código ensamblador ARM64 (AArch64), se utilizará la sintaxis compatible con el ensamblador GNU (gas):

Comentarios de una sola línea

Los comentarios de una línea se delimitan utilizando el símbolo: **#**
Todo el texto posterior al símbolo # en la misma línea será ignorado por el ensamblador.

Ejemplo:

```
# Este es un comentario en ARM64
# La siguiente línea mueve el valor 10 al registro x0
mov x0, #10
```

Comentarios multilínea

Para comentarios multilínea se utilizará la sintaxis estándar: **/* comentario */**
El texto comprendido entre /* y */ será ignorado por el ensamblador.

Ejemplo:

```
/* Esto es
   un comentario
   multilínea en ARM64 */
mov x1, #20
```

Consideraciones

Los comentarios no generan instrucciones ejecutables. No afectan el tamaño final del binario. Su uso es obligatorio para documentar secciones relevantes del código generado por el compilador.

Se recomienda documentar:

- Inicio y fin de funciones
- Manejo de stack frame
- Uso de registros
- Secciones críticas del flujo de control

3.4.2. Registros

En ensamblador ARM64 (AArch64), los tipos de datos no se definen explícitamente como en lenguajes de alto nivel. Los valores se manipulan a través de registros y direcciones de memoria, y el significado del dato depende del contexto en el que se utilice.

La arquitectura ARM64 dispone de distintos tipos de registros que pueden emplearse para almacenar enteros, direcciones de memoria, valores temporales o resultados intermedios.

Registros de propósito general

ARM64 dispone de 31 registros de propósito general, numerados del 0 al 30, con dos variantes según el tamaño:

- w0–w30: registros de 32 bits
- x0–x30: registros de 64 bits

El primer operando en las instrucciones suele ser el destino.

Estos registros pueden almacenar:

- Enteros
- Direcciones de memoria
- Valores temporales
- Resultados de operaciones

Ejemplos:

```
# Cargar el valor 42 en el registro x0 (64 bits)
mov x0, #42

# Copiar el contenido de x0 en x1
mov x1, x0

# Construcción de un valor grande en x2
movz x2, 0x1234, lsl 16
movk x2, 0x5678
Registro cero
```

ARM64 incluye un registro especial: **xzr / wzr**

- Lectura: siempre devuelve 0
- Escritura: descarta el valor

Ejemplo:

```
# Inicializar x3 en cero
mov x3, xzr
```

Registros especiales

Además de los registros generales, existen registros con roles específicos dentro de la convención de llamadas AArch64:

- sp: Stack Pointer
- x29: Frame Pointer
- x30: Link Register (dirección de retorno)
- pc: Program Counter (no modificable directamente)

Ejemplo típico de manejo de stack:

```
# Reservar espacio en el stack
sub sp, sp, #16

# Restaurar stack
add sp, sp, #16
```

Registros para parámetros y retorno

Según la convención de llamadas AArch64:

- x0–x7: primeros 8 parámetros

- x0: valor de retorno si cabe en 64 bits
- x0–x1: retorno hasta 128 bits
- x19–x28: registros preservados por la función (callee-saved)

Ejemplo:

```
# Supongamos x0 y x1 contienen parámetros
add x0, x0, x1   # Resultado queda en x0 (valor de retorno)
ret              # Retorna usando x30
```

Registros de punto flotante

ARM64 dispone de registros SIMD/FP:

- s0–s31

Ejemplo:

```
# Cargar valor flotante
fmv s0, #1.5
```

El manejo detallado de punto flotante dependerá del alcance definido para el compilador.

3.4.3. Memoria

En ARM64, la memoria es un espacio direccionable por bytes. No existe un tipo de dato explícito para memoria; los datos se cargan o almacenan mediante instrucciones específicas.

Carga y almacenamiento

```
# Cargar valor de memoria en x0
ldr x0, [x1]

# Almacenar valor de x0 en memoria
str x0, [x1]

# Cargar con desplazamiento
ldr x2, [x1, #16]
```

Variantes según tamaño

- ldr/str: 64 bits (xN)
- ldr wN / str wN: 32 bits
- ldrb/strb: 8 bits
- ldrh/strh: 16 bits

Ejemplo:

```
# Cargar un byte
ldrb w3, [x1]

# Cargar 32 bits y extender a 64 bits con signo
ldrsw x4, [x1]
```

3.4.4. Etiquetas

Las etiquetas son identificadores simbólicos que representan una dirección específica dentro del código o de una sección de datos. Durante el ensamblado, el ensamblador sustituye la etiqueta por su dirección efectiva. Esto permite:

- Implementar saltos (branches)
- Definir puntos de entrada
- Construir bucles
- Estructurar condicionales
- Referenciar datos en memoria

Sintaxis

Una etiqueta se define escribiendo un identificador seguido de dos puntos:

Ejemplo:

```
L1:
```

Reglas generales:

- Deben ser únicas dentro del archivo.
- Son sensibles a mayúsculas/minúsculas.
- No pueden comenzar con un número.
- No deben coincidir con nombres de instrucciones.

Etiquetas para datos

También pueden utilizarse etiquetas en la sección .data:

```
.section .data
mensaje: .ascii "Hola\n"
```

Luego pueden referenciarse mediante direccionamiento PC-relativo:

```
adrp x0, mensaje
add  x0, x0, :lo12:mensaje
```

3.4.5. Saltos

En ARM64 los saltos se realizan con instrucciones como:

- b etiqueta: salto incondicional
- b.cond etiqueta: salto condicional
- cbz, cbnz: comparaciones con cero
- tbz, tbnz: prueba de bit

Ejemplo: Bucle en ARM64 usando etiquetas

```
.section .text
.global _start

_start:

    mov x10, #0      // contador
    mov x11, #5      // límite

L_bucle:

    // cuerpo del bucle
    add x10, x10, #1   // x10++

    // comparar contador con límite
    cmp x10, x11
    b.ne L_bucle       // si no son iguales, repetir

L_fin:

    mov x0, #0
    mov x8, #93        // exit
    svc #0
```

En ARM64, los saltos b son PC-relative, es decir, el ensamblador calcula automáticamente el desplazamiento respecto al contador de programa.

3.4.6. Operadores

En ARM64, las operaciones aritméticas se realizan sobre registros de propósito general (xN para 64 bits, wN para 32 bits).

Suma

```
add x3, x1, x2     # x3 = x1 + x2
```

Con inmediato:

```
add x3, x3, #5     # x3 = x3 + 5
```

Si se desea actualizar flags (NZCV):

```
adds x3, x1, x2
```

Resta

```
sub x3, x1, x2     # x3 = x1 - x2
```

Con inmediato:

```
sub x3, x3, #5     # x3 = x3 - 5
```

Actualizando flags:

```
subs x3, x1, x2
```

Multiplicación

```
mul x3, x1, x2     # x3 = x1 * x2
```

ARM64 también dispone de variantes extendidas como:

```
smull x3, w1, w2  # multiplicación 32 a 64 con signo
umull x3, w1, w2  # multiplicación 32 a 64 sin signo
```

División

División entera con signo:

```
sdiv x3, x1, x2    # x3 = x1 / x2 (signed)
```

División entera sin signo:

```
udiv x3, x1, x2    # x3 = x1 / x2 (unsigned)
```

ARM64 no genera excepción por división entre cero; el resultado es arquitecturalmente definido (pero debe evitarse a nivel de compilador).

Incremento y Decremento

En ARM64 no existen instrucciones dedicadas como inc o dec.
Se utilizan add y sub con inmediato:

Incremento:

```
add x3, x3, #1     # x3++
```

Decremento:

```
sub x3, x3, #1     # x3-
```

Operaciones con desplazamiento (Shift)

Los desplazamientos pueden realizarse como instrucciones independientes:

```
lsl x3, x1, #2   # x3 = x1 << 2
lsr x3, x1, #2   # x3 = x1 >> 2 (lógico)
asr x3, x1, #2   # x3 = x1 >> 2 (aritmético)
```

O integrarse como operando:

```
add x3, x1, x2, lsl #3   // x3 = x1 + (x2 << 3)
```

3.4.7. Ejemplo entrada - salida

3.5. Reportes

3.5.1. Reporte de errores

Manejo de errores:

El compilador deberá detectar y reportar errores durante las diferentes fases del proceso de compilación. Para ello se consideran tres categorías de errores: léxicos, sintácticos y semánticos.

Cada error deberá incluir información suficiente para que el usuario pueda identificar fácilmente su origen, indicando como mínimo:

- Tipo de error.

- Descripción del problema.
- Línea donde ocurrió.
- Columna (posición dentro de la línea).
- Fragmento del código donde se detectó.

El formato propuesto para los mensajes de error es el siguiente:

```
[Tipo de Error] Línea <línea>, Columna <columna>
Descripción del error.
```

Ejemplo:

```
[Error Léxico] Línea 3, Columna 15
Carácter no reconocido: '@'
```

Tipos de errores que se deben de identificar:

1. Error Carácter no reconocido

Ocurre cuando aparece un símbolo que no forma parte del lenguaje.

Ejemplo

```
let total = @100;
```

Salida

```
[Error Léxico] Línea 1, Columna 13
Carácter no reconocido '@'.
```

2. Falta de punto y coma

Ejemplo

```
let x = 10
println!(x);
```

Salida

```
[Error Sintáctico] Línea 1, Columna 11
Se esperaba ';'.
```

3. Llave o paréntesis sin cerrar

Ejemplo

```
fn main() {
    println!("Hola");
```

Salida

```
[Error Sintáctico] Línea 2, Columna 20
Se esperaba '}'.
```

4. Variable no declarada

Ejemplo

```
println!(total);
```

Salida

```
[Error Semántico] Línea 1, Columna 9
La variable 'total' no ha sido declarada.
```

5. Tipos incompatibles

Ejemplo

```
let edad: i32 = "veinte";
let x: i32 = 10;
let y = x + "5";
```

Salida

```
[Error Semántico] Línea 1, Columna 17
No es posible asignar un valor de tipo String a una variable de tipo
i32.

[Error Semántico] Línea 3, Columna 12
Tipos incompatibles. No es posible utilizar un valor de tipo String
donde se esperaba un valor de tipo i32.
```

6. Modificación de una variable inmutable

Ejemplo

```
let contador = 10;

contador = 20;
```

Salida

```
[Error Semántico] Línea 3, Columna 1
No es posible modificar la variable 'contador' porque fue declarada como
inmutable.
```

7. Acceso fuera de los límites de un arreglo

Ejemplo

```
let numeros = [10, 20, 30];

println!(numeros[5]);
```

Salida

```
[Error Semántico] Línea 3, Columna 10
Índice fuera de los límites del arreglo.
```

8. Función no declarada

Ejemplo

```
saludar();
```

Salida

```
[Error Semántico] Línea 1, Columna 1
La función 'saludar' no ha sido declarada.
```

9. Número incorrecto de parámetros

Ejemplo

```
fn suma(a: i32, b: i32) {
}

fn main() {
```

```
    suma(10);
}
```

Salida

```
[Error Semántico] Línea 5, Columna 5
La función 'suma' esperaba 2 argumentos, pero recibió 1.
```

Resiliencia durante la ejecución:

Los mensajes de error mostrados en los ejemplos anteriores representan únicamente el reporte del error detectado y no implican que el programa deba detener su ejecución. El compilador deberá intentar recuperarse y continuar con el análisis y la ejecución del resto del código siempre que el error no sea crítico. Esto permitirá detectar y reportar múltiples errores en una sola ejecución. Solo los errores que impidan continuar el análisis de forma segura podrán provocar la finalización del programa. Esto es fundamental ya que los errores deberán guardarse y **generar una tabla de análisis de errores**.

Ejemplo:

No	Tipo	Descripción	Línea	Columna
1	Léxico	Carácter no reconocido `@`.	3	15
2	Sintáctico	Se esperaba `;` al final de la instrucción.	7	18
3	Semántico	La variable `contador` no ha sido declarada.	12	9
4	Semántico	No es posible asignar un valor de tipo `String` a una variable de tipo `i32`.	18	21

3.5.2. Reporte tabla de símbolos

La tabla de símbolos es una estructura utilizada por el compilador para almacenar la información de los identificadores declarados durante el análisis del programa. Este reporte permitirá visualizar el estado de todos los símbolos registrados, facilitando la verificación del análisis semántico y la depuración del código.

Al finalizar la ejecución, el compilador deberá generar automáticamente un reporte en formato HTML con la información de cada símbolo registrado.

Ejemplo:

No.	Identificador	Categoría	Tipo	Ámbito	Línea	Valor

1	`contador`	Variable	`i32`	Global	1	`10`
2	`nombre`	Variable	`String`	Global	2	`"Ana"`
3	`sumar`	Función	`i32`	Global	5	—
4	`persona`	Struct	`Person`	Global	12	—
5	`edad`	Variable	`i32`	`sumar`	6	`20`

3.5.3. Reporte de AST

El Árbol de Sintaxis Abstracta (Abstract Syntax Tree, AST) es una representación jerárquica del programa obtenida durante el análisis sintáctico. A diferencia del árbol de derivación, el AST conserva únicamente la información relevante para representar la estructura lógica del programa, eliminando los elementos propios de la sintaxis que no aportan significado semántico.

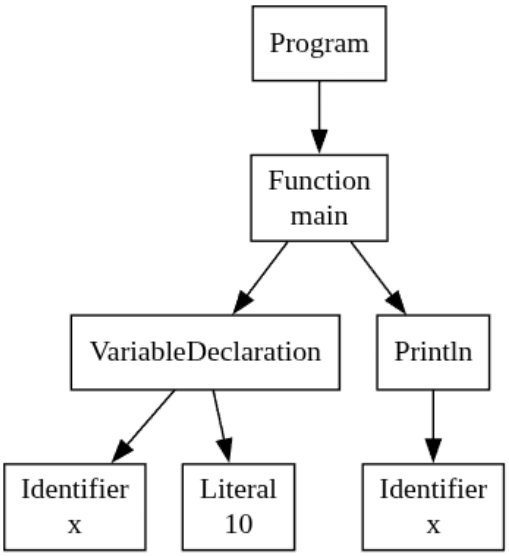
Como parte del proyecto, el estudiante deberá implementar su propia estructura de nodos para representar el AST. Aunque PLY proporciona las herramientas necesarias para construir el analizador sintáctico, no genera automáticamente un Árbol de Sintaxis Abstracta, por lo que será responsabilidad del estudiante diseñar las clases o estructuras de datos que representen cada uno de los elementos del lenguaje.

Al finalizar la ejecución, el compilador deberá generar automáticamente un reporte del AST utilizando Graphviz, construyendo el archivo fuente en formato DOT y generando su correspondiente representación gráfica (PNG, SVG o PDF). Este reporte permitirá verificar visualmente la estructura interna del programa y facilitará la depuración del compilador.

Ejemplo:

```
fn main() {
    let x = 10;
    println!(x);
}
```

Salida:



3.6. Alcance del proyecto

Para que los estudiantes sepan hasta dónde deben llegar para una correcta calificación se establecen los siguientes alcances.

Alcance obligatorio (Funcionalidades esenciales)

- Editor de código: La aplicación debe permitir crear, abrir, editar y guardar archivos.
- Análisis léxico y sintáctico para el lenguaje de entrada.
- Análisis semántico: validación de tipos, declaración y alcance (scope) de identificadores, manejo de entornos.
- Generación de código ensamblador en ARM64.
- Ejecución: el compilador enlaza el código ensamblador y lo ejecuta con QEMU User.

Realizar todas las **operaciones aritméticas**, **lógicas**, **declaración de variables** con **todos los tipos**, **función de imprimir en consola**, ya que será lo mínimo en todos los archivos de entrada de calificación que se va a utilizar.

3.7. Entregables

Tipo	Descripción
Versión de Entrega	Implementación del compilador, evaluando exclusivamente los commits registrados hasta el fin de la fase de elaboración.

Documentación Técnica	Documento en Markdown que describa: ● Gramática formal de OxigenNative ● Métodos utilizados para generar código a bajo nivel. ● Decisiones de diseño y desafíos enfrentados
Código Fuente	Repositorio Git organizado (GitHub) con todo el código. El nombre del repositorio debe seguir el siguiente formato: **OLC2_[Seccion]_P2_2S2026**
Manual de Usuario	● Manual paso a paso para instalar y usar la herramienta ● Instrucciones para crear, editar y ejecutar código, así como para interpretar los reportes (AST, tabla de símbolos y errores). ● Capturas de pantalla de la interfaz y ejemplos de sesión de uso.

Se debe agregar al auxiliar designado como colaborador en el proyecto.

Usuarios de Github:

Sección: Auxiliar	Github
A: Diego Cali	DiegoCali
B: Diego Dubón	diegodubon31
N: Omar Vides	AllVides

4. Material de apoyo

La documentación de la herramienta para generar el análisis léxico y sintáctico se encuentra en este link https://www.dabeaz.com/ply/ply.html. También puedes consultar ejemplos y ejercicios en el repositorio del laboratorio.

5. Metodología

1. **Investigación preliminar**: Revisar conceptos de teoría de compiladores como el análisis léxico, sintáctico y semántico. Estudiar ejemplos básicos de gramática. Configurar el entorno para ejecutar el programa y repositorio Git.
2. **Diseño del sistema**: Definir la gramática formal, cubriendo variables, estructuras de control, arreglos, funciones etc. Documentar la estructura de carpetas y el patrón arquitectónico a utilizar o flujo del desarrollo.
3. **Desarrollo**:
    a. **Bloque 1**: Implementar y probar el analizador léxico.

   b. **Bloque 2**: Generar el parser y construir el AST.
   c. **Bloque 3**: Implementar el análisis semántico (tabla de símbolos, validaciones de tipos). Crear casos de prueba para semántica y manejo de errores.
   d. **Bloque 4**: Desarrollar la GUI. Integrar el compilador con la interfaz.
4. **Pruebas y ajustes**: Se realizarán pruebas para verificar que la aplicación funciona correctamente en diferentes condiciones.

6. Recursos y herramientas a utilizar

Los estudiantes deberán emplear las siguientes tecnologías y herramientas en el desarrollo:

- Lenguaje de entrada: OxigenNative (Rust)
- Lenguaje de implementación: Python
- Generación de analizadores léxico y sintáctico: PLY.
- Ejecución del código ensamblador: QEMU
- Interfaz gráfica de usuario: Django, Graphviz.

7. Desarrollo de Habilidades Blandas

En los proyectos individuales, cada estudiante asume plenamente la planificación, ejecución y entrega, promoviendo no solo habilidades técnicas sino también Profesionales y de aprendizaje continuo.

6.1.1 Gestión del tiempo

Planificar tareas y establecer hitos propios para asegurar el avance constante y la entrega puntual de cada fase del compilador.

6.1.2 Autonomía en la investigación

Buscar y seleccionar recursos, ejemplos de gramáticas y buenas prácticas para resolver dudas y guiar el diseño sin depender de supervisión constante.

6.1.3 Resolución creativa de problemas

Enfrentar errores en la gramática, el parser o la lógica de ejecución con iniciativas propias: diseñar casos de prueba, depurar paso a paso y ajustar la implementación.

6.1.4 Calidad de la documentación y pruebas

Mantener un README claro, escribir casos de prueba significativos y documentar cada módulo (lexer, parser, AST, semántico, GUI) para facilitar el mantenimiento y la evaluación.

8. Cronograma

El cronograma describe las etapas clave del proyecto, los plazos estimados para cada una, y el proceso de asignación, elaboración y calificación de las tareas. Los estudiantes deberán seguir este plan para asegurar que el proyecto avance de manera organizada y cumpla con los plazos establecidos. Cada fase incluye la asignación de tareas, el tiempo estimado para su elaboración, y el momento de su calificación.

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Elaboración	29/08/2026	23/10/2026
Calificación	24/10/2026	30/10/2026

9. Requisitos para optar a la calificación

Tema	**Descripción**	**Cumple (Sí/No)**
Cumplimiento de la tecnología establecida	El desarrollo debe haberse realizado en lenguaje **Python**, usando **PLY**, Django/React/Angular/etc. para la GUI y sistema operativo **Linux**.	Si
Gestión y entregas del proyecto	- Todas los commits realizados disponibles en el repositorio GitHub.	Si
Documentación obligatoria	- Manual de usuario. - Diagrama de clases y de flujo de procesamiento (AST, tabla de símbolos).	Si
Pruebas y funcionalidad mínima	- El compilador ejecuta correctamente los elementos obligatorios (**definido en la sección de alcance obligatorio**).	Si
Modificación de código	- Se indicará al estudiante que modifique parte del código; en caso de no lograrlo, no podrá ser calificado.	Sí